1. Interpoláció polinomokkal

1.1. Feladat

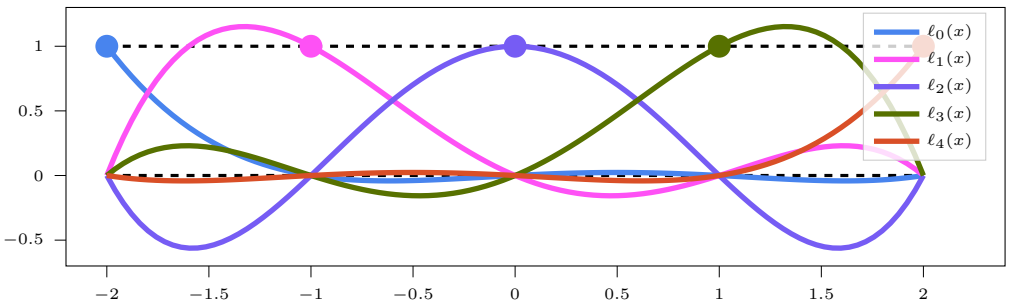
Írjuk fel az (x_i, y_i) pontokban interpoláló polinom Lagrange-alakját!

x_i	-2	-1	0	1	2
y_i	24	-6	0	-6	24

A Lagrange-alak felírásához először is adjuk meg az alappontokra vonatkozó Lagrange alappolinomokat.

$$\ell_0(x) = \frac{x+1}{-2+1} \cdot \frac{x}{-2} \cdot \frac{x-1}{-2-1} \cdot \frac{x-2}{-2-2} = \frac{x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x}{24},$$
$$\ell_1(x) = \frac{x+2}{-1+2} \cdot \frac{x}{-1} \cdot \frac{x-1}{-1-1} \cdot \frac{x-2}{-1-2} = \frac{x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x}{-6},$$
$$\ell_2(x) = \frac{x+2}{2} \cdot \frac{x+1}{1} \cdot \frac{x-1}{-1} \cdot \frac{x-2}{-2} = \frac{x^4 - 5x^2 + 4}{4},$$
$$\ell_3(x) = \frac{x+2}{1+2} \cdot \frac{x+1}{1+1} \cdot \frac{x}{1} \cdot \frac{x-2}{1-2} = \frac{x^4 + x^3 - 4x^2 - 4x}{-6},$$
$$\ell_4(x) = \frac{x+2}{2+2} \cdot \frac{x+1}{2+1} \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{x-1}{2-1} = \frac{x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x}{24}.$$

Ellenőrizzük az alappolinomokat az alappontok segítségével! Az alábbi ábra is szemlélteti, hogy az alappolinomok a hozzájuk tartozó alappontban 1-et, a többi alappontban 0-át vesznek fel.



A Lagrange-alappolinomok segítségével felírhatjuk az interpolációs polinom Lagrange alakját:

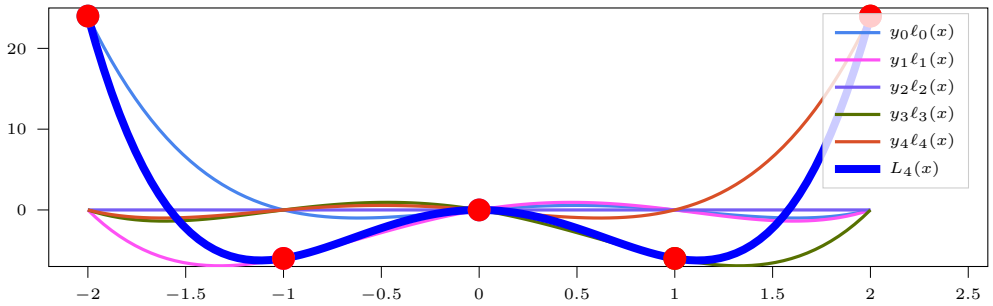
$$L_4(x) = y_0 \cdot \ell_0(x) + y_1 \cdot \ell_1(x) + y_2 \cdot \ell_2(x) + y_3 \cdot \ell_3(x) + y_4 \cdot \ell_4(x).$$

Behelyettesítve az y_i értékeket és az alappolinomokat:

$$L_4(x) = 24 \cdot \frac{x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x}{24} - 6 \cdot \frac{x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x}{-6} + 0 -$$
$$- 6 \cdot \frac{x^4 + x^3 - 4x^2 - 4x}{-6} + 24 \cdot \frac{x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x}{24},$$

amit egyszerűsítve megkapjuk a keresett interpolációs polinomot:

$$L_4(x) = x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x + x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x +$$
$$+ x^4 + x^3 - 4x^2 - 4x + x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x = 4x^4 - 10x^2.$$



Az eredményt könnyen ellenőrizhetjük:

$$L_4(-2) = 4 \cdot (-2)^4 - 10 \cdot (-2)^2 = 24,$$
$$L_4(-1) = 4 \cdot (-1)^4 - 10 \cdot (-1)^2 = -6,$$
$$L_4(0) = 0,$$
$$L_4(1) = 4 \cdot 1^4 - 10 \cdot 1^2 = -6,$$
$$L_4(2) = 4 \cdot 2^4 - 10 \cdot 2^2 = 24.$$

1.2. Feladat

Tekintsük az $f(x) = \sqrt{x}$ függvényt és az $1, 4, 9$ alappontokat.

(a) Írjuk fel az interpolációs polinom Lagrange-alakját!

(b) Írjuk fel az interpolációs polinom Newton-alakját!

(c) Ellenőrizzük, hogy a Lagrange- és a Newton-alakban felírt polinomok egyenlők!

(d) Közelítsük $f(2) = \sqrt{2}$-t az interpolációs polinom segítségével!

(e) Becsüljük a hibát az $x = 2$ pontban és az $[1, 9]$ intervallumon!

(a) A Lagrange-alak felírásához először meg kell határoznunk a Lagrange-alappolinomokat.

$$\ell_0(x) = \frac{(x-4)(x-9)}{(1-4)(1-9)} = \frac{1}{24}(x-4)(x-9),$$
$$\ell_1(x) = \frac{(x-1)(x-9)}{(4-1)(4-9)} = -\frac{1}{15}(x-1)(x-9),$$
$$\ell_2(x) = \frac{(x-1)(x-4)}{(9-1)(9-4)} = \frac{1}{40}(x-1)(x-4).$$

Az $1, 4, 9$ alappontokhoz tartozó függvényértékek rendre $1, 2, 3$. Felhasználva az interpolációs polinom Lagrange-alakjának definícióját:

$$L_2(x) = 1 \cdot \ell_0(x) + 2 \cdot \ell_1(x) + 3 \cdot \ell_2(x),$$

azaz

$$L_2(x) = \frac{1}{24}(x-4)(x-9) - \frac{2}{15}(x-1)(x-9) + \frac{3}{40}(x-1)(x-4).$$

(b) Az alappontok és a függvényértékek ismeretében felírhatjuk az osztott differencia táblázatot.

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$
1	$\mathbf{1}$		
4	2	$\frac{2-1}{4-1} = \mathbf{\frac{1}{3}}$	
9	3	$\frac{3-2}{9-4} = \frac{1}{5}$	$\frac{\frac{1}{5}-\frac{1}{3}}{9-1} = \mathbf{-\frac{1}{60}}$

A táblázat segítségével pedig felírhatjuk az interpolációs polinom Newton-alakját:

$$N_2(x) = 1 + \frac{1}{3}(x-1) - \frac{1}{60}(x-1)(x-4).$$

(c) Először vizsgáljuk a Lagrange-alakot, hozzuk L_2-t algebrai alakra:

$$\begin{aligned} L_2(x) &= \frac{1}{24}(x-4)(x-9) - \frac{2}{15}(x-1)(x-9) + \frac{3}{40}(x-1)(x-4) = \\ &= \frac{1}{24}(x^2 - 13x + 36) - \frac{2}{15}(x^2 - 10x + 9) + \frac{3}{40}(x^2 - 5x + 4) = \\ &= \frac{1}{120}\Big(5(x^2 - 13x + 36) - 16(x^2 - 10x + 9) + 9(x^2 - 5x + 4)\Big) = \\ &= \frac{1}{120}\Big(-2x^2 + 50x + 72\Big) = -\frac{1}{60}\Big(x^2 - 25x - 36\Big). \end{aligned}$$

Most hozzuk N_2-t is algebrai alakra:

$$\begin{aligned} N_2(x) &= 1 + \frac{1}{3}(x-1) - \frac{1}{60}(x-1)(x-4) = \\ &= 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{3} - \frac{1}{60}\Big(x^2 - 5x + 4\Big) = \\ &= \frac{20}{60}x + \frac{40}{60} - \frac{1}{60}\Big(x^2 - 5x + 4\Big) = \\ &= -\frac{1}{60}\Big(-20x - 40 + x^2 - 5x + 4\Big) = -\frac{1}{60}\Big(x^2 - 25x - 36\Big). \end{aligned}$$

Láthatjuk, hogy $L_2 \equiv N_2$, ami nem meglepő, hiszen tudjuk, hogy az interpolációs feladat megoldása egyértelmű. A továbbiakban az interpolációs polinomot mindig L_n-nek nevezzük, a Newton-alak hangsúlyozására használt N_n jelölést nem fogjuk használni.

(d) Közelítsük $\sqrt{2}$-t L_2 segítségével!

$$\sqrt{2} \approx L_2(2) = 1 + \frac{1}{3}(2-1) - \frac{1}{60}(2-1)(2-4) = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{30} = \frac{41}{30}.$$

1.1. Megjegyzés

A fenti kifejezés a $\sqrt{2}$ egy úgynevezett racionális approximációja. A fenti módszer működik tetszőleges függvény esetében, amelynek értékei irracionálisak lehetnek. Tegyük fel ugyanis, hogy $x_0, \ldots, x_n \in \mathbb{Q}$ és $x \in \mathbb{Q}$. Ekkor a Lagrange-alappolinomok definíciója alapján nyilván $\ell_k(x) \in \mathbb{Q}$. Ha feltesszük most, hogy a függvényértékek is racionálisak, azaz $f(x_0), \ldots, f(x_n) \in \mathbb{Q}$, miközben $f(x) \in \mathbb{Q}^*$, akkor azt kapjuk, hogy

$$\mathbb{Q}^* \ni f(x) \approx L_n(x) \in \mathbb{Q}$$

Vagy szavakkal kifejezve az alábbi eljárást: vegyünk egy f függvényt, melynek a racionális x_i helyeken a szintén racionális $f(x_i)$ helyettesítési értékei ismertek. Ekkor, ha x racionális és $f(x)$ irracionális, akkor az $L_n(x)$ az $f(x)$ irracionális szám egy racionális approximációja (közelítése).

(e) Tetszőleges $x \in [1, 9]$ pontban az interpoláció hibáját az

$$|f(x) - L_2(x)| \leq \frac{M_3}{3!} \cdot |\omega_2(x)|$$

összefüggéssel tudjuk becsülni, ahol

$$M_3 = \max_{x \in [1,9]} |f'''(x)| = \|f'''\|_\infty,$$

és

$$\omega_2(x) = (x-1)(x-4)(x-9).$$

A képlet alkalmazásához először számítsuk ki M_3 értékét. Ehhez szükségünk lesz f harmadik deriváltjára:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}, \\ f'(x) &= \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}, \\ f''(x) &= -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}, \\ f'''(x) &= \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}}. \end{aligned}$$

Felhasználva, hogy az $|f'''|$ pozitív és szigorúan monoton csökkenő a kijelölt intervallumon:

$$|f'''(x)| = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{8}\frac{1}{\sqrt{x^5}} \leq \frac{3}{8} = M_3 \qquad (x \in [1,9]).$$

Az $x = 2$ pontbeli hiba becsléséhez szükségünk van még $|\omega_2(2)|$ értékére:

$$|\omega_2(2)| = |(2-1)\cdot(2-4)\cdot(2-9)| = 14.$$

Most felírhatjuk a pontbeli hiba becslését, a fenti képletet alkalmazva:

$$|f(2) - L_2(2)| \leq \frac{3}{8}\cdot\frac{1}{3!}\cdot 14 = \frac{7}{8}.$$

Ha azt szeretnénk, hogy a hibabecslés az $[1,9]$ intervallum bármely pontjára teljesüljön, akkor az előző képletben $|\omega_2(x)|$-et az

$$\|\omega_2\|_\infty = \max_{x\in[1,9]} |\omega_2(x)|$$

kifejezésre kell cserélnünk. Feladatunk tehát az, hogy kiszámítsuk $|\omega_2(x)|$ maximumát az $[1,9]$ intervallumon. Nyilvánvaló, hogy $|\omega_2(x)|$-nek csak ott lehet maximuma, ahol $\omega_2(x)$-nek szélsőértéke van a kijelölt intervallumon. Az intervallum végpontjaiban $\omega_2(1) = \omega_2(9) = 0$, ez minden olyan esetben igaz, ahol az intervallum végpontjai az interpoláció alappontjai. Ebből következően $|\omega_2(x)|$-nek az ω_2 $[1,9]$ intervallumba eső lokális szélsőérték helyén lehet. A lehetséges lokális szélsőértékek meghatározásához keressük meg $\omega_2'(x)$ gyökeit:

$$\begin{aligned}
&\omega_2(x) = (x-1)(x-4)(x-9) = x^3 - 14x^2 + 49x - 36\\
&\omega_2'(x) = 3x^2 - 28x + 49 = 0
\end{aligned}$$

$$\Downarrow$$

$$x_{1,2} = \frac{28 \pm \sqrt{28^2 - 4\cdot 3\cdot 49}}{2\cdot 3} = \frac{28 \pm 14}{6} = \frac{14 \pm 7}{3}.$$

Ebből pedig

$$\begin{aligned}
x_1 &= 7,\\
x_2 &= \frac{7}{3},
\end{aligned}$$

továbbá

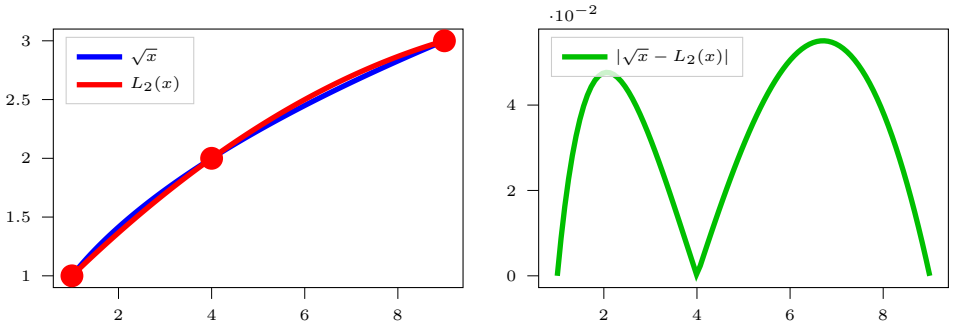
$$\begin{aligned}
&\omega_2(x_1) = \omega_2(7) = (7-1)(7-4)(7-9) = -36,\\
&\omega_2(x_2) = \omega_2\left(\frac{7}{3}\right) = \frac{400}{27} \approx 14,8.
\end{aligned}$$

A fentiekből nyilvánvaló, hogy

$$\|\omega_2\|_\infty = \max_{x\in[1,9]} |\omega_2(x)| = \max\left\{|\omega_2(\tfrac{7}{3})|,\ |\omega_2(7)|\right\} = 36.$$

Így a teljes intervallumra érvényes hibabecslésünk a következő:

$$\|f - L_2\|_\infty \le \frac{M_3}{3!}\|\omega_2\|_\infty = \frac{3}{8}\cdot\frac{1}{3!}\cdot 36 = \frac{9}{4}.$$



1.3. Feladat

Írjuk fel az (x_i, y_i) pontokon interpoláló polinom Newton-alakját!

x_i	-2	-1	0	1	2
y_i	-15	-4	-1	0	5

Az alappontok és a hozzájuk tartozó $y_i = f(x_i)$ értékek ismeretében felírhatjuk az osztott differencia táblázatot.

x_i	$y_i = f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$\dots$	$\dots$
-2	$\mathbf{-15}$				
-1	-4	$\frac{-4-(-15)}{-1-(-2)} = \mathbf{11}$			
0	-1	$\frac{-1-(-4)}{0-(-1)} = 3$	$\frac{3-11}{0-(-2)} = \mathbf{-4}$		
1	0	$\frac{0-(-1)}{1-0} = 1$	$\frac{1-3}{1-(-1)} = -1$	$\frac{-1-(-4)}{1-(-2)} = \mathbf{1}$	
2	5	$\frac{5-0}{2-1} = 5$	$\frac{5-1}{2-0} = 2$	$\frac{2-(-1)}{2-(-1)} = 1$	$\frac{1-1}{2-(-2)} = \mathbf{0}$

A Newton-alak definíciójának megfelelően, a táblázat segítségével írhatjuk fel az interpolációs polinomot:

$$\begin{aligned} L_4(x) = &\mathbf{-15} + \\ &+ \mathbf{11} \cdot (x+2) - \\ &- \mathbf{4} \cdot (x+2)(x+1) + \\ &+ \mathbf{1} \cdot (x+2)(x+1)(x-0) + \\ &+ \mathbf{0} \cdot (x+2)(x+1)(x-0)(x-1) = \dots = x^3 - x^2 + x - 1. \end{aligned}$$

